

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

s_A = 10%

s_B = 15%

s_C = 5%

s_P = 2%

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

In qualità di ingegnere di processo, per determinare il tasso di immissione dei travetti necessario a soddisfare una domanda finale di **150 unità all'ora (u/h)**, dobbiamo procedere a ritroso lungo la linea produttiva.

L'obiettivo è calcolare il fabbisogno di ogni stazione tenendo conto che una parte del materiale lavorato viene scartata.

Metodologia

Per ogni stazione, la relazione tra il flusso in ingresso (I_n), il flusso in uscita richiesto (O_n) e il tasso di scarto (s_n) è data dalla formula:

$$I_n = \frac{O_n}{1 - s_n}$$

Procediamo con il calcolo partendo dall'ultima fase fino ad arrivare all'immissione dei travetti grezzi.

Calcolo Step-by-Step

1. Stazione P (Trattamento superficiale)

- **Domanda finale (O_P):** 150 u/h
- **Scarto (s_P):** 2% (0.02)
- **Input richiesto alla Stazione P (I_P):**
$$I_P = \frac{150}{1 - 0.02} = \frac{150}{0.98} = 153.06 \text{ u/h}$$

2. Stazione C (Incavo)

- **Richiesta in uscita (O_C):** Pari all'input della stazione a valle (I_P) = 153.06 u/h
- **Scarto (s_C):** 5% (0.05)
- **Input richiesto alla Stazione C (I_C):**
$$I_C = \frac{153.06}{1 - 0.05} = \frac{153.06}{0.95} = 161.12 \text{ u/h}$$

3. Conversione da Unità a Travetti (Post-Stazione B)

La stazione B taglia i cilindri in dischi. Sappiamo che da ogni travetto si ottengono **20 posacenere** (dischi). Dobbiamo convertire il fabbisogno di unità in fabbisogno di travetti.

- **Richiesta in uscita da B (O_B):** 161.12 u/h
- **Richiesta in uscita da B (in travetti):**
$$O_{B, \text{travetti}} = \frac{161.12}{20} = 8.06 \text{ travetti/h}$$

4. Stazione B (Taglio)

- **Richiesta in uscita ($O_{B, \text{travetti}}$):** 8.06 travetti/h
- **Scarto (s_B):** 15% (0.15)
- **Input richiesto alla Stazione B (I_B):**
$$I_B = \frac{8.06}{1 - 0.15} = \frac{8.06}{0.85} = 9.48 \text{ travetti/h}$$

5. Stazione A (Tornitura)

- **Richiesta in uscita (O_A):** Pari all'input della stazione a valle (I_B) = 9.48 travetti/h
- **Scarto (s_A):** 10% (0.10)
- **Input richiesto alla Stazione A (I_A):**
$$I_A = \frac{9.48}{1 - 0.10} = \frac{9.48}{0.90} = 10.53 \text{ travetti/h}$$

Risultato Finale

Per garantire una produzione di 150 posacenere all'ora conformi, il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere pari a **10.53 travetti/h**.

(Nota operativa: I dati relativi a Capacità di targa (CPT), Disponibilità (D), Efficienza (Ep),

velocità dei carrelli e pesi specifici non entrano in questo specifico calcolo del bilancio di massa, ma saranno fondamentali nel passaggio successivo per verificare che le stazioni abbiano capacità sufficiente per sostenere questo ritmo e per dimensionare la flotta di carrelli tra B e C).